



计算思维与程序实践 II-综合课程设计

东南大学吴健雄学院

黄子昱

2026 年 5 月 7 日



题目一：校园一天生活模拟器

大一新生的一天重开模拟器

——早上 7:00 醒来，你的大学生活由你选择——



题目简介

玩家扮演大一新生，从早上 7:00 在宿舍醒来开始，自由选择前往不同地点参与活动。每个选择都会影响角色的各项属性。22:00 一天结束后，系统根据最终属性给出不同结局。

要素	内容
6 个地点	宿舍、教室、食堂、图书馆、操场、社团活动室
6 项属性	体力、心情、绩点、金钱、社交值、编程能力
6 种结局	卷王、社牛、运动达人、摆烂、普通、六边形战士（隐藏）



三层要求

层级	功能要求
基础版	属性系统、时间推进 6 地点、4 类事件（学习/饮食/娱乐/社交） 3+ 结局 存档读档
标准版	基础版全部功能 随机事件（x% 概率）、行动日志、20+ 事件
挑战版	标准版全部功能 若干项成就、若干处隐藏剧情、多周目继承、外部剧情配置文件



提交要求与知识点

需提交的文件

源代码	.h / .cpp 文件
可执行程序	campus_life.exe + demo.exe
配置文件	story.cfg (挑战版)
存档目录	save_data/

技术知识点

OOP	Player、Event、Location、Game、Achievement 等类，继承与多态
模板	LinkedList<T> 通用容器
文件与异常	存档读档、story.cfg 加载、输入检查、链表越界检查



题目二：MiniOCR 手写数字识别器

不用外部库的手写数字识别系统

——从零构建 8×8 手写数字识别——



题目简介

从零构建一个手写数字识别系统。不使用 OpenCV、PyTorch 等外部库，自行设计 8×8 数字图像模板，实现特征提取、噪声扩增、分类器训练与预测，最终完成可交互的数字识别。

要素	内容
数据表示	8×8 像素矩阵，0/1 二值图像，共 0-9 十个数字
数据集	每类 150 张含噪声样本，总计 1500 张
分类器	KNN(最近邻)、感知机(多分类)、MLP(单隐层神经网络)



三层要求

层级	功能要求
基础版	图像读取：从文本文件加载数字模板 噪声扩增：随机翻转 1-4 像素生成训练样本 KNN 分类器：最近邻识别 数据集 ≥ 10000 张（设计容量）
标准版	基础版全部功能 感知机分类器（多分类一对多）+ 单隐层 MLP + 训练/测试准确率输出
挑战版	标准版全部功能 多种分类器对比 + 混淆矩阵 + 噪声鲁棒性测试（多种噪声强度）+ 用户手写输入交互识别

技术路线：模板 $\text{Matrix}<T>$ + 链表 $\text{LinkedList}<T>$ + 多态 Classifier + 文件读写 + 指针管理



分类器性能对比

分类器	训练时间	训练准确率	测试准确率
KNN ($k=3$)	0.00s	99.33%	99.33%
KNN ($k=5$)	0.00s	99.25%	99.00%
感知机 ($lr=0.01$)	0.28s	100.00%	96.67%
MLP (hidden=16)	0.23s	86.50%	84.67%
MLP (hidden=32)	0.39s	74.75%	76.00%
MLP (hidden=64)	0.84s	96.50%	98.00%

最佳分类器: KNN($k=3$), 测试准确率 99.33% (298/300)

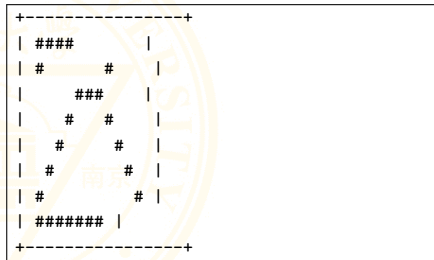
噪声鲁棒性测试 & 交互演示

不同噪声强度下的 KNN 准确率

翻转像素	噪声比例	准确率
0	0.0%	100.0%
1	1.6%	99.6%
2	3.1%	98.4%
3	4.7%	97.6%
5	7.8%	97.1%
10	15.6%	92.8%

用户手写输入模式

用户通过终端输入 8×8 的 0/1 字符串，系统实时显示图像并给出双模型识别结果。



KNN 识别: 2 感知机识别: 2



题目三：TinyTensor 自动求导引擎

从零实现一个迷你自动求导系统

——计算图 + 链式法则 + 自动梯度传播——



反向传播数值例子：问题设定

$$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2, \quad \hat{y} = wz + b$$

为了更简单，这里取一个线性模型：

$$\hat{y} = wx + b$$

并设定：

$$x = 2, \quad w = 3, \quad b = 1, \quad y = 10$$

前向计算：

$$\hat{y} = wx + b = 3 \times 2 + 1 = 7$$

$$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2 = \frac{1}{2}(7 - 10)^2 = \frac{1}{2} \times 9 = 4.5$$

所以最终结果为：

$$\hat{y} = 7, \quad L = 4.5$$



题目简介

实现一个极简版自动求导系统。用户可以创建变量，执行加法、乘法、矩阵乘法、ReLU、Sigmoid 等操作。系统在前向计算时自动记录计算关系，并沿计算图反向传播梯度，最终使用梯度下降优化模型参数。

要素	内容
核心机制	计算图构建 + 链式法则 + 自动梯度传播
标量运算	+, -, ×, ÷, 幂运算, 均支持自动求导
矩阵运算	矩阵乘法、转置、广播, 支持批量训练
激活函数	ReLU, Sigmoid, Tanh, Softmax
应用	线性回归拟合 → 多层神经网络训练



三层递进要求

层级	功能要求
基础版	标量 Tensor: 保存数值、梯度和父节点信息 基本运算: $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 、幂, 自动记录计算图 反向传播: 基于拓扑排序沿计算图传播梯度 梯度下降: 拟合 $y = wx + b$, 200 轮收敛到真实值
标准版	基础版全部功能 向量/矩阵 Tensor + 矩阵乘法 matmul + MSE 损失函数 + 多参数线性回归 $y = w_1x_1 + w_2x_2 + b$ 批量训练
挑战版	标准版全部功能 ReLU、Sigmoid、Tanh、Softmax + 全连接层 Linear + SGD 优化器 训练神经网络解决 XOR 问题和同心圆二分类

技术路线: 计算图 + 链式法则 + 拓扑排序 + 动态内存 + 运算符重载 + 指针管理

演示结果汇总

基础版—梯度下降拟合

模型: $y = wx + b$, 真值: $w = 2.5, b = 1.8$

Epoch	w	b	Loss
0	2.257	0.455	24.059
40	2.500	1.798	0.000
80	2.500	1.800	≈ 0
200	2.500	1.800	≈ 0

标准版—多参数回归

模型: $y = w_1x_1 + w_2x_2 + b$, 100 样本

	w_1	w_2	b	Loss
真值	3.0	-2.0	1.5	-
收敛	3.06	-1.96	1.52	0.11

(数据含噪声 $\sigma = 0.3$, loss 无法降为零)

挑战版—神经网络训练

XOR 问题 (输入 2 $\rightarrow$ 隐 4 $\rightarrow$ 输出 1):

Epoch	Loss	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
真值	0	0	1	1	0
0	0.314	0.50	0.69	0.66	0.89
400	0.001	0.04	0.98	0.98	0.02
2000	0.000	0.02	0.99	0.99	0.01

XOR 完全学会!

同心圆二分类 (200 样本):

Epoch	Loss	准确率
0	0.075	92.0%
300	0.000	100.0%
1500	0.000	100.0%

完全正确分类内圆和外环!



题目四：MiniJSON 轻量级 JSON 解析器

从零实现一个 JSON 解析与数据管理系统

——解析、查找、修改——





三层递进要求

层级	功能要求
基础版	文件读取：从文本文件加载 JSON 六种类型：数值、字符串、布尔值、null、对象、数组 格式化输出：带缩进对齐的打印 紧凑输出：toString() 生成单行 JSON
标准版	基础版全部功能 嵌套结构解析（递归处理深层对象/数组）+ 层级访问（json["key"][n] 路径语法）+ 格式化保存（write 命令输出到文件）+ 错误检测（缺少引号、逗号、括号不匹配等）
挑战版	标准版全部功能 节点修改（set 命令）+ 节点添加（add 命令，数组/对象）+ 节点删除（delete 命令）+ 交互式命令系统（持续循环，支持 10+ 命令）+ 处理复杂嵌套 JSON

技术路线：递归下降解析 + LinkedList 模板 + 多态 JsonValue + 指针管理 + 文件读写



演示结果汇总

基础版 — 格式化输出

```
{
  "name": " 张三",
  "age": 20,
  "hobbies": [" 编程"," 篮球"]
}
```

← 格式化输出

标准版 — 嵌套访问

read student.json → OK

json["courses"][0]["name"] → "C++ 程序设计"

挑战版 — 增、改、删操作

操作	命令	结果
修改	set name " 李四"	李四
添加	add hobbies " 阅读"	[编程, 篮球, 阅读]
删除	delete hobbies[0]	[篮球]

交互式命令

minijson.exe interactive

read data.json → json["family"][2]

set json["name"] "Li Hua" → exit



题目五：硬件友好的线性代数计算核设计

线性代数的底层实现与优化

——快，还是准？小孩子才做选择——



题目简介

实现一个小型线性代数运算库，并围绕矩阵乘法等核心算子开展性能挑战。借鉴 SPIRAL 的思想，对于同一数学运算，设计多种等价实现，通过测试选择当前机器上表现较优的正确版本。

要素	内容
核心模板	Matrix<T>, 一维连续数组, 行优先存储
计算核变体	ijk / ikj / kji / blocked_4~128, 共 6 种实现
正确性优先	每个版本先通过统一正确性测试, 再进入 benchmark 排名
应用插件	线性回归 (正规方程)、PageRank (迭代法)



四层要求

层级	功能要求
基础版	Matrix<T> 模板类：动态内存、加减乘数乘转置 朴素 ijk 乘法：作为正确性参考 文件读写：CSV 格式导入/导出 正确性比较：exactEqual + almostEqual
标准版	基础版全部 向量操作（点积/范数/余弦相似度）+ 高斯消元（列主元求解线性方程组）+ 应用插件（线性回归 + PageRank）
挑战版 1	标准版全部 3 种循环顺序（ijk/ikj/kji）+ 分块矩阵乘法 + 正确性验证（未通过版本不参与排名）
挑战版 2	挑战版 1 全部 多规模性能基准（64~512）+ 多 block 对比（4/8/16/32/64/128）+ 自动计时（3 次取平均）+ 最快正确版本选择

技术路线：模板 + 链表 + 多态 + 文件读写 + 智能指针



正确性验证与性能基准测试

正确性测试套件

矩阵规模	测试目的
$1 \times 1 \times 1 \times 1$	最小规模
$2 \times 3 \times 3 \times 4$	非方阵
$8 \times 8 \times 8 \times 8$	小方阵
$31 \times 29 \times 29 \times 37$	非对齐 + 非方
$64 \times 64 \times 64 \times 64$	基础性能
$255 \times 257 \times 257 \times 129$	block 无法整除
$512 \times 512 \times 512 \times 512$	中等规模

判定标准: $\max |C_{\text{ref}} - C_{\text{test}}| < 10^{-8}$ 或相对误差 $< 10^{-6}$

基准测试输出示例

Correctness check:

```
[1] naive_ijk    REFERENCE
[2] blocked_8    PASS
[3] blocked_64   FAIL
```

Kernel benchmark:

```
[1] naive_ijk    1.842 s
[2] blocked_8    0.718 s
[3] blocked_16   0.503 s
[4] blocked_32   0.431 s
```

Best valid kernel: blocked_32

核心原则: 任何优化版本必须先通过正确性验证; 错误版本即使更快也不得参与排名